

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

**ANTÔNIO LUIZ ZANI DE SOUZA
KAUAN FREGONASSI ZANOTELLI
NATHÁLYA ZONTA MARTINS
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA DA SILVA
VITOR FIRME SÁ**

**PROJETO DE EXTENSÃO - ODS 4: GAMIFICAÇÃO DE EQUAÇÕES
DE 1º E 2º GRAU**

**VILA VELHA - ES
2026**

**ANTÔNIO LUIZ ZANI DE SOUZA
KAUAN FREGONASSI ZANOTELLI
NATHÁLYA ZONTA MARTINS
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA DA SILVA
VITOR FIRME SÁ**

**PROJETO DE EXTENSÃO - ODS 4: GAMIFICAÇÃO DE EQUAÇÕES
DE 1º E 2º GRAU**

Trabalho apresentado à disciplina de
Fundamentos de Tecnologia da Computação,
da Universidade de Vila Velha.

Professor: Alessandro Bertolani Oliveira.

**VILA VELHA – ES
2026**

1. Descrição do Projeto

O projeto foi desenvolvido como uma atividade de extensão com o objetivo de tornar o aprendizado de matemática mais divertido para alunos do nível fundamental e médio. A proposta consiste na criação de atividades utilizando a plataforma Wordwall, por meio do modelo **Abra a Caixa**.

1.1. Como Funciona?

As atividades foram divididas em níveis: Fácil, Médio e Difícil. Onde cada questão possui uma pergunta, quatro alternativas e somente uma resposta correta. Além de que as questões por dificuldades são distribuídas de modo aleatório e espalhadas na tela.

1.2. Links de acesso

Jogo - <https://wordwall.net/pt/resource/113219486>

Video tutorial -

<https://youtu.be/DhqseVLK4AU?si=pnDzMyASdARjVogj>

2. Público-alvo.

Destinado aos estudantes do ensino fundamental e médio, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades no aprendizado da matemática básica.

3. Objetivo geral.

Promover a revisão de conteúdos fundamentais de matemática básica de maneira gamificada entre estudantes do fundamental e médio.

3.1. Objetivos específicos.

- Desenvolver atividade gamificada em formato de desafios e sistemas de pontuação, para revisar equações do 1º e 2º grau.
- Permitir o acesso facilitado ao material mesmo fora de aula, para futuras revisões ao tópico.

3.2. Objetivos de fases.

3.2.1. Fácil.

- Desenvolver o raciocínio matemático rápido por meio de equações temporizadas, principalmente do primeiro grau, consolidando a base do conteúdo.

3.2.2. Médio

- Aprofundar o raciocínio com equações do primeiro grau mais sofisticadas, mantendo o temporizador, e introduzir equações do segundo grau com solução direta.

3.2.3. Difícil

- Trazer desafios temporizados de resolução de equações do segundo grau mais complexas, com casos de escolha entre duas raízes distintas, por exemplo.

4. Metodologia.

No desenvolvimento de acessos individuais ao desafio gamificado, estima-se um avanço e fortalecimento da base matemática dos estudantes, por meio de revisões constantes ao conteúdo por meio de variadas opções de questões para praticar, diferentes níveis de dificuldade para solidificar o conhecimento e garantir progressão no conteúdo e o acesso disponibilizado de forma simplificada digitalmente a todo momento.

5. Descrição do tema matemático.

As equações do 1º e do 2º grau são conteúdos fundamentais da Álgebra, pois permitem representar e resolver situações em que há valores desconhecidos. A Base Nacional Comum Curricular define a Matemática como parte das aprendizagens essenciais da Educação Básica, orientando o desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades ao longo da escolaridade.

A equação do 1º grau é uma igualdade matemática que possui uma incógnita elevada ao expoente 1. Sua forma geral é:

$$ax + b = 0, \text{ com } a \neq 0$$

Nesse tipo de equação, o objetivo é encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Por exemplo, em $2x + 6 = 10$, procura-se o valor de x que satisfaz a sentença. Esse conteúdo é importante porque aparece em problemas de proporção, finanças, medidas, compras, descontos e diversas situações do cotidiano.

Já a equação do 2º grau é uma igualdade em que a incógnita aparece elevada ao expoente 2. Sua forma geral é:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ com } a \neq 0$$

A resolução pode ser feita por diferentes métodos, como fatoração, completar quadrados ou pela fórmula de Bhaskara. Esse tipo de equação

é muito utilizado em problemas envolvendo movimento, áreas, lançamento de objetos, lucro máximo, trajetórias e situações em que há variação quadrática. Obras de Matemática Elementar, como a de Iezzi e Murakami, são frequentemente usadas no estudo de conjuntos, funções e conteúdos algébricos do Ensino Médio.

O estudo das equações contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da interpretação de problemas e da capacidade de transformar uma situação real em linguagem matemática. Ao aprender equações do 1º e do 2º grau, o estudante passa a compreender melhor relações entre grandezas, resolver problemas com incógnitas e aplicar métodos matemáticos de forma organizada.

Portanto, o tema Equações do 1º e 2º grau é essencial para a formação matemática, pois serve de base para conteúdos mais avançados, como funções, sistemas de equações, geometria analítica, física e matemática financeira. Livros didáticos como os de Dante, Giovanni, Bonjorno e Iezzi são referências comuns para o ensino desses conteúdos na Educação Básica.

6. Descrição do template.

7. Como o template se adapta ao tema matemático.

O template "**Abra a Caixa**" foi selecionado por apresentar características que favorecem a aprendizagem por descoberta e o engajamento dos estudantes durante a resolução de problemas matemáticos. Nesse modelo, cada caixa representa uma oportunidade de encontrar uma nova questão, criando um elemento de surpresa que desperta a curiosidade e mantém a atenção dos participantes ao longo da atividade.

A dinâmica do jogo se mostra adequada ao conteúdo de equações do 1º e 2º grau, pois estimula o aluno a resolver diferentes problemas de forma sequencial, promovendo a prática constante dos conceitos estudados. Cada caixa aberta apresenta um novo desafio matemático, permitindo que os estudantes exercitem cálculos, desenvolvam estratégias de resolução e reforcem o raciocínio lógico.

Portanto, a utilização do template "Abra a Caixa" demonstra-se compatível com os objetivos do projeto, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas, interpretação matemática e pensamento lógico necessários ao estudo das equações do 1º e 2º grau.

9. Metodologia pedagógica aplicada ao projeto.

A metodologia deste projeto de extensão centrou-se no desenvolvimento de acessos individuais a um desafio gamificado, implementado na plataforma Wordwall pelo modelo "Abra a Caixa", com o objetivo de fortalecer a base matemática dos estudantes do ensino fundamental e médio. O desenho metodológico privilegia a aprendizagem ativa, a progressão diferenciada por níveis e a prática espaçada, combinando princípios pedagógicos respaldados pela literatura sobre gamificação e autorregulação da aprendizagem (Deterding et al., 2011).

As atividades digitais foram organizadas em três níveis de dificuldade — Fácil, Médio e Difícil — permitindo progressão gradual e personalizada. Cada nível foi composto por um conjunto diversificado de questões elaboradas para revisar equações do 1º e 2º grau. O nível Fácil enfatizou exercícios de equações do 1º grau simples, com foco no desenvolvimento do raciocínio algébrico e no treino temporizado. O nível Médio avançou para equações do 1º grau mais complexas e introduziu progressivamente equações do 2º grau com solução direta. No nível Difícil propuseram-se situações que exigem o uso da fórmula de Bhaskara, a análise do discriminante e a interpretação de problemas com duas raízes distintas, favorecendo a resolução algorítmica e a argumentação matemática. A progressão por níveis e a estrutura de prática deliberada apoiam a aquisição de habilidades e a automatização de procedimentos (Ericsson et al., 1993).

A escolha da plataforma Wordwall justificou-se por funcionalidades que potencializam o engajamento: geração de atividades interativas com ordem aleatória das questões, temporizador configurável, feedback imediato e relatórios de desempenho. Recursos de feedback e mecanismos lúdicos tendem a aumentar a motivação e o envolvimento dos aprendizes (Hamari et al., 2014). Todo o material pedagógico foi disponibilizado em formato digital por meio de link público, possibilitando realização assíncrona e repetida das atividades. A prática espaçada em ambientes digitais é estratégia comprovada para melhorar a retenção de conteúdo (Roediger & Butler, 2011). Para o design instrucional e usabilidade do material, foram observados princípios de aprendizagem multimídia (Mayer, 2009).

Operacionalmente, o projeto contemplou as seguintes etapas: (1) elaboração e revisão das questões por equipe docente, (2) aplicação de um teste-piloto para ajustar enunciados e tempos, (3) disponibilização pública das atividades e (4) coleta e análise de dados de uso e desempenho. Para aferição de impacto, propõe-se a aplicação de pré-teste e pós-teste padronizados sobre equações do 1º e 2º grau, além do monitoramento de métricas da plataforma — tempo médio por questão, taxa de acerto por nível e número de tentativas por usuário. Esses procedimentos combinam abordagens formativas e somativas, permitindo análises quantitativas e qualitativas da eficácia da intervenção (Shute & Ventura, 2013).

Foram previstas ações para garantir acessibilidade e qualidade: desenvolvimento responsivo para acesso em dispositivos móveis, inclusão de legendas e descrições textuais quando necessário, e revisão por pares das questões para melhorar validade e consistência. Aspectos éticos foram observados por meio de informação prévia aos participantes e coleta de consentimento livre e esclarecido quando aplicável, em conformidade com as normas brasileiras de pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução CNS nº 466/2012). Para a validação dos instrumentos, planeja-se análise de itens e avaliação de consistência interna conforme padrões de testes educacionais (AERA/APA/NCME, 2014).

Essa abordagem, centrada no estudante e ancorada em princípios de gamificação e aprendizagem ativa, busca transformar a experiência de estudo em algo dinâmico e motivador, contribuindo para a redução de lacunas na formação matemática e promovendo ganhos mensuráveis em compreensão conceitual e automatização de procedimentos algébricos (Deterding et al., 2011).

10. Tutorial de utilização.

10.1 Inserção de Novas Questões

A plataforma Wordwall permite a inclusão de novas questões por meio do menu de edição da atividade. Para isso, basta acessar a opção de edição de conteúdo, selecionar a função de adicionar questão, inserir o enunciado e as alternativas desejadas, definir a resposta correta e salvar as alterações realizadas. Essa funcionalidade possibilita a constante atualização do banco de questões, permitindo a ampliação do conteúdo trabalhado durante a aplicação do projeto.

10.2. Remoção de Questões

A exclusão de questões também é realizada pelo painel de edição da atividade. O usuário deve localizar a questão desejada, selecionar a opção de exclusão e salvar as modificações efetuadas. Esse recurso permite corrigir eventuais inconsistências e adequar o conteúdo às necessidades pedagógicas identificadas durante a utilização da ferramenta.

10.3. Sistema de Pontuação

A pontuação foi organizada de forma proporcional ao nível de dificuldade das questões, incentivando a progressão dos participantes e valorizando os desafios mais complexos. A distribuição de pontos contribui para aumentar o engajamento dos estudantes e promover a motivação durante a atividade.

10.4. Cronometrização do Jogo

O jogo utiliza recursos de temporização disponíveis na plataforma, estabelecendo limites de tempo para a resolução das questões. O uso do cronômetro estimula a agilidade de raciocínio e torna a experiência mais dinâmica.

10.5. Ranking de Desempenho

A plataforma disponibiliza um sistema de classificação dos participantes baseado na pontuação obtida e no tempo de conclusão das atividades. Esse mecanismo permite a criação de um ambiente de competição saudável, incentivando o aperfeiçoamento contínuo dos estudantes. O ranking possibilita acompanhar o desempenho individual dos participantes e identificar os melhores resultados obtidos ao longo da execução do projeto.

10.6. Gabarito e Feedback das Respostas

Ao término da atividade, os participantes recebem um retorno imediato sobre seu desempenho. O sistema informa quais respostas foram corretas e quais necessitam de revisão, permitindo a identificação dos conteúdos que demandam maior atenção. Esse feedback instantâneo constitui um dos principais elementos da gamificação educacional, pois favorece a aprendizagem ativa, auxilia na correção de erros e contribui para a consolidação dos conhecimentos relacionados às equações do 1º e 2º grau.

Conclusão.

Por meio da utilização da plataforma Wordwall e do template "Abra a Caixa", foi possível criar uma atividade interativa capaz de tornar a resolução de exercícios mais dinâmica, estimulante e acessível aos estudantes. A proposta permitiu integrar conteúdos matemáticos a elementos característicos dos jogos, como desafios, pontuação, feedback imediato e ranking de desempenho, promovendo maior engajamento e participação dos alunos. Além disso, a divisão das questões em diferentes níveis de dificuldade favoreceu a progressão gradual da aprendizagem, respeitando os distintos níveis de conhecimento dos participantes.

O projeto também contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da autonomia dos estudantes, competências fundamentais para a formação acadêmica e pessoal. Dessa forma, a atividade atende aos objetivos da extensão universitária ao aproximar conhecimentos teóricos de práticas educacionais aplicadas à comunidade. Portanto, conclui-se que a utilização de recursos tecnológicos e estratégias de gamificação pode representar uma alternativa eficiente para complementar o ensino tradicional da matemática, tornando o aprendizado mais significativo, motivador e alinhado às demandas educacionais contemporâneas.

Créditos.

O grupo não possui agradecimentos ou créditos específicos.

Referências.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**. São Paulo: Ática, 2008.

GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy; BONJORNIO, José Roberto. **Matemática fundamental: uma nova abordagem**. São Paulo: FTD, 2011.

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos e funções**. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

DETERDING, Sebastian; DIXON, Dan; KHALED, Rilla; NACKE, Lennart. From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”. In: **INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE: ENVISIONING FUTURE MEDIA ENVIRONMENTS**, 15., 2011. Anais [...]. New York: ACM, 2011. p. 9–15. DOI: 10.1145/2181037.2181040.

ERICSSON, K. Anders; KRAMPE, Ralf T.; TESCH-RÖMER, Clemens. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, Washington, v. 100, n. 3, p. 363–406, 1993. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363>. Acesso em: 30 maio 2026.

HAMARI, Juho; KOIVISTO, Jonna; SARSA, Harri. Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In: **HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES**, 47., 2014, Hawaii, United States. *Proceedings [...]*. Hawaii: IEEE, 2014. p. 3025–3034.

ROEDIGER III, Henry L.; BUTLER, Andrew C. The critical role of retrieval practice in long-term retention. *Trends in Cognitive Sciences*, Amsterdam, v. 15, n. 1, p. 20–27, 2011.

MAYER, Richard E. *Multimedia learning*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

SHUTE, Valerie J.; VENTURA, Matthew. *Stealth assessment: measuring and supporting learning in video games*. Cambridge, MA: MIT Press, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.7551/mitpress/9589.001.0001>. Acesso em: 30 maio 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>. Acesso em: 30 maio 2026.

AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION; AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION; NATIONAL COUNCIL ON MEASUREMENT IN EDUCATION. *Standards for educational and psychological testing*. Washington, DC: American Educational Research Association, 2014.